Applications Linéaires

Applications linéaires

Exercice 1. ♦ Les applications suivantes sont-elles linéaires ? Justifier.

a) $f_1 : \begin{cases} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & -x \end{cases}$

b) $f_2 : \begin{cases} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{cases}$

c) $f_3 : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \mapsto & (y,x) \end{cases}$

d) $f_4 : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y) & \mapsto & (x+y, x-2y, 0) \end{cases}$

e) $f_5 : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y) & \mapsto & (x+y, x-2y, 1) \end{cases}$

f) $f_6 : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x,y,z) & \mapsto & (x-y, x+y) \end{cases}$

g) $f_7 : \begin{cases} M_2(\mathbb{R}) & \to & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} & \mapsto & ad-bc \end{cases}$

h) $f_8 : \begin{cases} M_{2,1}(\mathbb{R}) & \to & M_{3,1}(\mathbb{R}) \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{cases}$

i) $f_9 : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \to & \mathbb{R}[X] \\ P(X) & \mapsto & P(X^2) \end{cases}$

j) $f_{10} : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] & \to & \mathbb{R}^3 \\ P & \mapsto & (P(-1), P(0), P(1)) \end{cases}$

Exercice 2. Les applications suivantes sont-elles linéaires ? Justifier.

a) $f_1 : \begin{cases} \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i \end{cases}$

b) $f_2 : \begin{cases} M_2(\mathbb{R}) & \to & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} & \mapsto & a+d \end{cases}$

c) $f_3 : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \to & \mathbb{R}[X] \\ P(X) & \mapsto & P(X) - XP'(X) \end{cases}$

d) $f_4 : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \to & \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ P(X) & \mapsto & x \mapsto P(x) \end{cases}$

e) $f_5 : \begin{cases} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \to & \mathbb{R}^3 \\ u & \mapsto & (u_2, u_5, u_3 + u_6) \end{cases}$

f) $f_6 : \begin{cases} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \to & \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_n)_{n\in\mathbb{N}} & \mapsto & (u_n u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}} \end{cases}$

g) $f_7 : \begin{cases} \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \to & \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ g & \mapsto & (x \mapsto 7g(x) + x) \end{cases}$

h) $f_8 : \begin{cases} \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \to & \mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ g & \mapsto & g' \end{cases}$

i) $f_9 : \begin{cases} \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \to & \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ g & \mapsto & g \circ \sin \end{cases}$

j) $f_{10} : \begin{cases} \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \to & \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ g & \mapsto & \sin \circ g \end{cases}$

Exercice 3. ♦ Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$f(x,y) = (x+y, x-y, x+y).$$

Justifier que f est linéaire. Déterminer le noyau de f et son image.
L'application f est-elle injective ? surjective ?

Exercice 4. ♦ Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$f(x,y,z) = (2x+y+z, y-z, x+y).$$

Justifier que f est linéaire. Déterminer le noyau de f et son image.
L'application f est-elle injective ? surjective ?

Exercice 5. ♦ Soient E, F deux espaces vectoriels avec $E \neq \{0_E\}$ et $F \neq \{0_F\}$, soient $u_1, \dots, u_p$ des vecteurs de E et soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$.

Dire, en justifiant, si les assertions 1 à 4 suivantes sont vraies ou fausses
(a) si f est quelconque; (b) si f est injective; (c) si f est surjective.

1. Si la famille $\{u_1, \dots, u_p\}$ est libre, alors la famille $\big\{f(u_1), \dots, f(u_p)\big\}$ l'est également.
2. Si la famille $\big\{f(u_1), \dots, f(u_p)\big\}$ est libre, alors la famille $\{u_1, \dots, u_p\}$ l'est également.
3. Si la famille $\{u_1, \dots, u_p\}$ est génératrice de E, alors la famille $\big\{f(u_1), \dots, f(u_p)\big\}$ est génératrice de F.
4. Si la famille $\big\{f(u_1), \dots, f(u_p)\big\}$ est génératrice de F, alors la famille $\{u_1, \dots, u_p\}$ est génératrice de E.

Exercice 6. Soient E, F, G trois espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E,F)$ et $g \in \mathcal{L}(F,G)$.

1. Montrer que $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E,G)}$ si, et seulement si, $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Ker}(g)$.
2. Montrer que $f\big(\mathrm{Ker}(g \circ f)\big) = \mathrm{Ker}(g) \cap \mathrm{Im}(f)$.

Exercice 7. Soient E un espace vectoriel et $f : E \to \mathbb{R}$ une forme linéaire.
Montrer que f est surjective si, et seulement si, elle n'est pas nulle.

Exercice 8. On considère l'application $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ définie par :

$$\text{pour tout } P(X) \in \mathbb{R}_2[X], \qquad f(P)(X) = P(X+1) - P(X).$$

1. Justifier que l'application f est linéaire.
2. Déterminer $\mathrm{Ker}(f)$.
3. Montrer que $\mathrm{Im}(f) \subset \mathbb{R}_1[X]$.
4. À l'aide du théorème du rang, montrer finalement que l'on a $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}_1[X]$.

Exercice 9 (Polynômes interpolateurs de Lagrange)**.** Soient a, b et c trois nombres réels distincts. On considère l'application linéaire $f\colon \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^3$ définie par $f(P) = (P(a), P(b), P(c))$ pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$.

1. Justifier que l'application f est injective. En déduire que f est un isomorphisme.
2. On définit des polynômes L_a, L_b et L_c par

$$L_a(X) = \frac{(X-b)(X-c)}{(a-b)(a-c)}, \quad L_b(X) = \frac{(X-a)(X-c)}{(b-a)(b-c)} \quad \text{et} \quad L_c(X) = \frac{(X-a)(X-b)}{(c-a)(c-b)}.$$

   Justifier que $L_a, L_b, L_c \in \mathbb{R}_2[X]$ et vérifient pour $x, y \in \{a, b, c\}$,

$$L_x(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = y \\ 0 & \text{si } x \neq y \end{cases}.$$

3. Montrer que la famille $\{L_a, L_b, L_c\}$ forme une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
4. Soit x, y, z des nombres réels. Justifier qu'il existe un unique polynôme $L \in \mathbb{R}_2[X]$ vérifiant $L(a) = x, L(b) = y$ et $L(c) = z$. Quelles sont les coordonnées de L dans la base (L_a, L_b, L_c) ?

5*. Imaginer le même exercice avec n nombres réels $a_1, a_2, \ldots, a_n$ deux à deux distincts au lieu des 3 nombres réels a, b et c.

Exercice 10. Soient $n \geq 1$ un nombre entier et $f\colon \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_{n-1}[X]$ l'application définie par $f(P) = P'$.

1. ♦ On suppose que $n = 3$ et donc que $f\colon \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_2[X]$.
   (a) Justifier que l'application f est bien définie et qu'elle est linéaire.
   (b) Montrer qu'elle est surjective.
   (c) L'application f est-elle bijective ?
   (d) Déterminer le noyau de f.
   (e) Construire une application $g\colon \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_3[X]$ telle que $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{R}_2[X]}$. A-t-on $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{R}_3[X]}$?
2. Reprendre la question 1 avec $n \geq 1$ quelconque.

Endomorphismes d'un espace vectoriel

Exercice 11. ♦ On considère l'application $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ définie par

$$f(x, y, z) = (-3x - y + z,\ 8x + 3y - 2z,\ -4x - y + 2z).$$

1. Justifier que f est linéaire.
2. (a) Déterminer une base du noyau de f et sa dimension.
   (b) L'application f est-elle injective ?
3. Donner le rang de f. L'application f est-elle surjective ?
4. Déterminer une base de $\mathrm{Im}(f)$.

Exercice 12. Soient E un espace vectoriel et f, g deux endomorphismes de E. On suppose que $f \circ g = g \circ f$ (on dit que f et g commutent). Montrer que $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont stables par g, c'est-à-dire

$$g(\mathrm{Ker}(f)) \subset \mathrm{Ker}(f) \quad \text{et} \quad g(\mathrm{Im}(f)) \subset \mathrm{Im}(f).$$

Exercice 13. Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose, pour tout nombre entier $k \geq 1$, $f^{[k]} = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{k \text{ fois}}$.

On pourrait montrer que $f^{[k]} \in \mathcal{L}(E)$ pour tout $k \geq 1$.

On suppose que, pour tout $x \in E$ il existe un nombre entier n (dépendant de x) tel que $f^{[n]}(x) = 0_E$. Montrer qu'il existe un nombre entier p tel que $f^{[p]} = 0_{\mathcal{L}(E)}$ (on dit que f est *nilpotent*).

Exercice 14. Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et f un endomorphisme de E tel que pour tout $x \in E$, la famille $\{x, f(x)\}$ est liée. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E.

1. Justifier que pour tout nombre entier $i \in \{1, \ldots, n\}$, il existe un nombre réel λ_i (dépendant de i) tel que $f(e_i) = \lambda_i e_i$.
2. Soit $x = e_1 + \cdots + e_n$. Justifier qu'il existe $\lambda_x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = \lambda_x x$.
3. En déduire que $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n$, puis que f est une *homothétie* (c'est-à-dire que f est de la forme $f = \lambda\, \mathrm{id}_E$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$).

Exercice 15. Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E. L'objectif de cet exercice est de montrer l'équivalence suivante:

$$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Im}(f) \quad \Longleftrightarrow \quad \left(f \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)} \text{ et } n = 2\ \mathrm{rg}(f)\right).$$

1. On suppose dans cette question que l'on a $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Im}(f)$.
   (a) Montrer que l'on a $f \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
   (b) À l'aide de l'hypothèse et du théorème du rang, montrer que $n = 2\ \mathrm{rg}(f)$.
2. Réciproquement, on suppose que l'on a $f \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $n = 2\ \mathrm{rg}(f)$.
   (a) À l'aide de l'hypothèse $f \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$, montrer que l'on a $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Ker}(f)$.
   (b) Conclure à l'égalité voulue à l'aide de l'hypothèse $n = 2\ \mathrm{rg}(f)$ et du théorème du rang.

Applications linéaires et matrices

Exercice 16. ♦ Soient $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $g\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ et $h\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ trois applications linéaires et soient A, B et C les matrices suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On suppose que les applications linéaires f, g et h sont représentées dans les bases canoniques par les matrices A, B et C (pas nécessairement dans cet ordre).

1. Pour chaque application f, g, h, déterminer quelle matrice (parmi A, B, C) lui correspond.
2. Déterminer les expressions de f, g et h.
3. Dire, parmi les opérations suivantes, celles que l'on peut former:
$$f \circ f,\ g \circ g,\ f \circ h,\ h \circ f,\ g \circ h,\ h \circ g.$$
4. Pour chacune des opérations licites précédentes, écrire la matrice dans les bases canoniques de l'application linéaire obtenue.

Exercice 17. ♦ Soient S et T les deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ définis par

$$S(x,y) = (2x - 5y,\ -3x + 4y) \quad \text{et} \quad T(x,y) = (-8y,\ 7x + y).$$

1. Déterminer les matrices de S et T dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les applications linéaires $S + T$, $S \circ T$, $T \circ S$ et $S \circ S$ ainsi que leurs matrices dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 18. ♦ Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B}_E = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E, $\mathcal{B}_F = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ une base de F. Soit $\varphi\colon E \to F$ l'application linéaire définie par

$$\varphi(e_1) = -f_1 + 3f_2 - 2f_3 + f_4, \qquad \varphi(e_2) = 2f_1 - f_3, \qquad \varphi(e_3) = 3f_1 + 5f_2 + 4f_3 + 6f_4.$$

1. Écrire la matrice de φ dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.
2. Calculer le rang de cette matrice, c'est-à-dire la dimension de $\mathrm{Im}(\varphi)$.
3. En déduire la dimension de $\mathrm{Ker}(\varphi)$.
4. L'application φ est-elle injective ? surjective ? bijective ?

Exercice 19. ♦ Soient $n \geq 1$ et $m \geq 1$ deux nombres entiers et soient $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (f_1, \ldots, f_m)$ les bases canoniques respectives de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$. Soit $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ l'application linéaire dont la matrice dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Donner les valeurs de n et m .
2. Exprimer $\varphi(e_1)$ et $\varphi(e_1 + 2e_2)$ en fonction de $f_1, \ldots, f_m$.
3. Déterminer le noyau et l'image de φ.
4. L'application linéaire φ est-elle injective ? surjective ? bijective ?

Exercice 20. Déterminer le noyau et le rang de la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 21. 1. ♦ On reprend l'application linéaire $f\colon \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ de l'exercice 10. Ecrire la matrice A de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}_3[X]$ et $\mathbb{R}_2[X]$ puis reprendre les questions 1 (b) à (d) de l'exercice 10 en utilisant les matrices.

2. Soient $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et g l'endomorphisme de $M_2(\mathbb{R})$ défini par $g(M) = AM$. Déterminer la matrice de g dans la base canonique $\big(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2}\big)$ de $M_2(\mathbb{R})$.

Endomorphismes particuliers

Exercice 22. ♦ On considère l'endomorphisme $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ défini par

$$f(x,y) = \frac{1}{3}(-x + 2y, -2x + 4y).$$

1. Montrer que $f \circ f = f$ (on dit que f est un *projecteur*).
2. Déterminer son image et son noyau et vérifier qu'ils sont supplémentaires.
3. Écrire la matrice de f dans une base constituée de la concaténation d'une base de l'image de f et d'une base du noyau de f.

Exercice 23. Soient $P = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$ et

$$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - 2y + z = 0 \text{ et } x - y - z = 0\}.$$

1. Déterminer une base (u_1, u_2) de P et une base (u_3) de D.
2. Justifier que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ et que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Soit p l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par $p(u_1) = u_1$, $p(u_2) = u_2$ et $p(u_3) = 0_{\mathbb{R}^3}$. (On dit que p est *la projection sur P parallèlement à D*.) Déterminer la matrice A de p dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et vérifier que l'on a $A^2 = A$.

Exercice 24. ♦ On considère l'endomorphisme $s\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ défini par

$$s(x, y, z) = (-x - 4y - 2z,\ 4x + 9y + 4z,\ -8x - 16y - 7z).$$

1. Montrer que s vérifie $s \circ s = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^3}$. (On dit que s est *une symétrie*.)
2. Déterminer $F = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{id}_{\mathbb{R}^3})$ et $G = \mathrm{Ker}(s + \mathrm{id}_{\mathbb{R}^3})$.
3. Déterminer une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ composée de vecteurs u tels que $s(u) = \pm u$. (Pourquoi n'est-ce pas contradictoire avec le résultat montré à l'exercice 14?)
4. Écrire la matrice de s dans la base $\mathcal{B}$.

Déterminants

Exercice 25. ♦ Calculer le déterminant des matrices suivantes (où a, b, c et d sont des nombres réels):

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a & b & c & d \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad F = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

Exercice 26. Soient a, b, c dans $\mathbb{R}$. Calculer le déterminant des matrices suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 17 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 1 & 11 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 27. ♦ Pour tout $t \in \mathbb{R}$, calculer le déterminant des matrices

$$M_t = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N_t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour quelles valeurs du paramètre t les matrices M_t et N_t sont inversibles ?

Exercice 28. Pour tous nombres réels a, b, c, on pose

$$\Delta(a, b, c) = \det \begin{pmatrix} 1+a & a & a \\ b & 1+b & b \\ c & c & 1+c \end{pmatrix}.$$

À l'aide d'opérations élémentaires sur les lignes, montrer que l'on a

$$\Delta(a, b, c) = 1 + a + b + c.$$

Exercice 29. ♦ Soit $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

et soient $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (-1, 1, 0)$ et $u_3 = (1, 1, 1)$.

1. Justifier par un calcul de déterminant que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

Extraits d'examens d'années précédentes

Exercice 30 (Examen terminal 2017-2018, seconde session)**.** On note f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par

$$f(x, y, z) = (-5x + 6y - 6z, -4x + 5y - 4z, x - y + 2z).$$

1. Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que f est un projecteur (c'est-à-dire que $f \circ f = f$).
3. Déterminer le noyau de f. En donner une base, puis sa dimension.
4. Soit $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$. Déterminer une base de V puis sa dimension.
5. Justifier que V est un supplémentaire de $\mathrm{Ker}(f)$ dans $\mathbb{R}^3$.
6. Montrer que $V = \mathrm{Im}(f)$.

Exercice 31 (Examen terminal 2020-2021)**.** Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère la matrice

$$M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le déterminant de M_α en fonction de α.
2. Déterminer les valeurs de α pour lesquelles la matrice M_α est inversible.

Exercice 32 (Examen terminal 2021-2022)**.**
On considère l'endomorphisme $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique (que l'on notera $\mathcal{C}$) est $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -2 & 9 & 4 \\ 4 & -21 & -9 \end{pmatrix}$.
On note $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^3} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme identité de $\mathbb{R}^3$.
On note u_1, u_2 et u_3 les vecteurs de $\mathbb{R}^3$ dont les coordonnées dans la base canonique $\mathcal{C}$ sont respectivement $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\mathcal{B}_1 = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner une base et la dimension de $\mathrm{Ker}(f + \mathrm{id}_{\mathbb{R}^3})$. En déduire $f(u_1)$.
3. Calculer $f(u_2)$ et $f(u_3)$.
4. Déterminer la matrice B de f dans la base $\mathcal{B}_1$.
5. Calculer le déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. En déduire que f est bijective, et déterminer $\mathrm{Ker}(f)$.
   On pose $g = f \circ f$ et $h = g \circ g$.
6. Calculer B^4. En déduire que $h = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^3}$.
7. Sans calcul, déterminer A^4 (en justifiant la réponse).

Correction des exercices

N'hésitez pas à signaler les inévitables coquilles et à transmettre vos commentaires à Julian Le Clainche ou à Vincent Souveton.

Applications linéaires

Correction de l'Exercice 1.

- *Pour montrer qu'une application $\varphi : E \to F$ est linéaire, il faut et il suffit de montrer que pour tous vecteurs $x, y \in E$ et pour tout scalaire $\lambda \in \mathbf{R}$, $\varphi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y)$ ou bien, ce qui est équivalent, que $\varphi(x + \lambda y) = \varphi(x) + \lambda\varphi(y)$.*
- *Pour montrer qu'une application $\varphi : E \to F$ n'est pas linéaire, il faut et il suffit de trouver un contre-exemple avec deux vecteurs $x, y \in E$ et un scalaire $\lambda \in \mathbf{R}$ tels que $\varphi(x + \lambda y) \neq \varphi(x) + \lambda\varphi(y)$. En pratique :*
  - *si $\varphi(0_E) \neq 0_F$, alors φ n'est pas linéaire ;*
  - *si on trouve deux vecteurs $x, y \in E$ tels que $\varphi(x + y) \neq \varphi(x) + \varphi(y)$, alors φ n'est pas linéaire ;*
  - *si on trouve un vecteur $x \in E$ et un scalaire $\lambda \in \mathbf{R}$ tels que $\varphi(\lambda x) \neq \lambda\varphi(x)$, alors φ n'est pas linéaire.*

a) Soient $x, y \in \mathbf{R}$ et $\lambda \in \mathbf{R}$.

$$\begin{aligned} f_1(x + \lambda y) &= -x - \lambda y \\ &= f_1(x) + \lambda f_1(y) \end{aligned}$$

Donc f_1 est linéaire.

b) On a $f_2(2 \times 1) = 4$ et $2 \times f_2(1) = 2$. Donc $f_2(2 \times 1) \neq 2 \times f_2(1)$ et l'application n'est pas linéaire.

c) Soient $(x, y), (x', y') \in \mathbf{R}^2$ et $\lambda \in \mathbf{R}$.

$$\begin{aligned} f_3((x, y) + \lambda(x', y')) &= f_3(x + \lambda x', y + \lambda y') \\ &= (y + \lambda y', x + \lambda x') \\ &= (y, x) + \lambda(y', x') \\ &= f_3(x, y) + \lambda f_3(x', y') \end{aligned}$$

L'application f_3 est donc linéaire.

d) Soient $(x,y),(x',y') \in \mathbf{R}^2$ et $\lambda \in \mathbf{R}$.

$$\begin{aligned} f_4((x,y)+\lambda(x',y')) &= f_4(x+\lambda x', y+\lambda y') \\ &= (x+y+\lambda(x'+y'), x-2y+\lambda(x'-2y'), 0) \\ &= (x+y, x-2y, 0)+\lambda(x'+y', x'-2y', 0) \\ &= f_4(x,y)+\lambda f_4(x',y') \end{aligned}$$

L'application f_4 est donc linéaire.

e) $f_5(0,0)=(0,0,1)\neq(0,0,0)$ donc f_5 n'est pas linéaire.

f) Soient $(x,y,z),(x',y',z') \in \mathbf{R}^3$ et $\lambda \in \mathbf{R}$.

$$\begin{aligned} f_6((x,y,z)+\lambda(x',y',z')) &= f_6(x+\lambda x', y+\lambda y', z+\lambda z') \\ &= (x-y+\lambda(x'-y'), x+y+\lambda(x'+y')) \\ &= (x-y, x+y)+\lambda(x'-y', x'+y') \\ &= f_6(x,y)+\lambda f_6(x',y') \end{aligned}$$

g) On a $f_7\left(2\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right)=4$ et $2f_7\left(\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right)=2$ donc f_7 n'est pas linéaire.

h) Posons $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}$. Soient $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}\in M_2(\mathbf{R})$ et $\lambda\in\mathbf{R}$.

$$\begin{aligned} f_8\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\lambda\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}\right) &= A\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\lambda\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}\right) \\ &= A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\lambda A\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix} \\ &= f_8\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right)+\lambda f_8\left(\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

Donc f_8 est linéaire.

i) Soient $P,Q\in\mathbf{R}[X]$ et $\lambda\in\mathbf{R}$.

$$\begin{aligned} f_9((P+\lambda Q)(X)) &= (P+\lambda Q)(X^2) \\ &= P(X^2)+\lambda Q(X^2) \\ &= f_9(P(X))+\lambda f_9(Q(X^2)) \end{aligned}$$

Donc f_9 est linéaire.

j) Soient $P,Q\in\mathbf{R}[X]$ et $\lambda\in\mathbf{R}$.

$$\begin{aligned} f_{10}(P+\lambda Q) &= ((P+\lambda Q)(-1),(P+\lambda Q)(0),(P+\lambda Q)(1)) \\ &= (P(-1),P(0),P(1))+\lambda(Q(-1),Q(0),Q(1)) \\ &= f_{10}(P)+\lambda f_{10}(Q) \end{aligned}$$

Donc f_{10} est linéaire.

Correction de l'Exercice 2.

(i) On considère l'application $f_1\colon \begin{cases} \mathbf{R}^n & \to & \mathbf{R} \\ (x_1,\dots,x_n) & \mapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^n x_i \end{cases}$.

Montrons que f_1 est une application linéaire. Soient $x=(x_1,\dots,x_n)$, $y=(y_1,\dots,y_n)\in\mathbf{R}^n$ et $\lambda\in\mathbf{R}$. On a

$$\begin{aligned} f_1(x+\lambda y) &= f_1((x_1+\lambda y_1,\dots,x_n+\lambda y_n)) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i+\lambda y_i) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i+\lambda\sum_{i=1}^n y_i \\ &= f_1(x)+\lambda f_1(y). \end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que $f_1:\mathbf{R}^n\to\mathbf{R}$ est une application linéaire.

(ii) On considère l'application $f_2\colon \begin{cases} M_2(\mathbf{R}) & \to & \mathbf{R} \\ \begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} & \mapsto & a+d \end{cases}$

Montrons que f_2 est une application linéaire.

Soient $M=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$, $N=\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\gamma&\delta\end{pmatrix}\in M_2(\mathbf{R})$ et $\lambda\in\mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned} f_2(M+\lambda N) &= f_2(\begin{pmatrix}a+\lambda\alpha & b+\lambda\beta\\ c+\lambda\gamma & d+\lambda\delta\end{pmatrix}) \\ &= (a+\lambda\alpha)+(d+\lambda\delta) \\ &= a+d+\lambda(\alpha+\delta) \\ &= f_2(M)+\lambda f_2(N). \end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que $f_2:M_2(\mathbf{R})\to\mathbf{R}$ est une application linéaire.

(iii) On considère l'application $f_3\colon \begin{cases} \mathbf{R}[X] & \to & \mathbf{R}[X] \\ P(X) & \mapsto & P(X)-XP'(X) \end{cases}$

Montrons que f_3 est une application linéaire. Soient $P, Q \in \mathbf{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbf{R}$. On a

$$\begin{aligned} f_3((P+\lambda Q)(X)) &= (P+\lambda Q)(X) - X(P+\lambda Q)'(X) \\ &= P(X) + \lambda Q(X) - X(P'(X) + \lambda Q'(X)) \\ &= P(X) + \lambda Q(X) - XP'(X) + \lambda XQ'(X)) \\ &= P(X) - XP'(X) + \lambda(Q(X) - XQ'(X)) \\ &= f_3(P) + \lambda f_3(Q) \end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que $f_3 : \mathbf{R}[X] \to \mathbf{R}[X]$ est une application linéaire.

(iv) Soient $P, Q \in \mathbf{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $x \in \mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned} (f_4((P+\lambda Q)))(x) &= (P+\lambda Q)(x) \\ &= P(x) + \lambda Q(x) \\ &= f_4(P)(x) + \lambda f_4(Q)(x) \end{aligned}$$

On a donc $(f_4(P+\lambda Q))(x) = f_4(P)(x) + \lambda f_4(Q)(x)$ pour tout $x \in \mathbf{R}$ et donc $f_4(P+\lambda Q) = f_4(P) + \lambda f_4(Q)$. On a donc montré que $f_4 : \mathbf{R}[X] \to \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$ est linéaire.

(v) Soient $u, v \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned} f_5(u+\lambda v) &= ((u+\lambda v)_2, (u+\lambda v)_5, (u+\lambda v)_3 + (u+\lambda v)_6) \\ &= (u_2 + \lambda v_2, u_5 + \lambda v_5, u_3 + \lambda v_3 + u_6 + \lambda v_6) \\ &= (u_2, u_5, u_3 + u_6) + \lambda(v_2, v_5, v_3 + v_6) \\ f_5(u+\lambda v) &= f_5(u) + \lambda f_5(v) \end{aligned}$$

On a donc montré que $f_5(u+\lambda v) = f_5(u) + \lambda f_5(v)$ pour $u, v \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$ et $\lambda \in \mathbf{R}$. Autrement dit $f_5 : \mathbf{R}^{\mathbf{N}} \to \mathbf{R}^3$ est une application linéaire.

(vi) L'application $f_6 : \begin{cases} \mathbf{R}^{\mathbf{N}} & \to & \mathbf{R}^{\mathbf{N}} \\ (u_n)_{n\in\mathbf{N}} & \mapsto & (u_n u_{n+1})_{n\in\mathbf{N}} \end{cases}$ n'est pas linéaire. En effet, on note $\mathbf{1}$ la suite telle que $\mathbf{1}_n = 1$ pour tout $n \in \mathbf{N}$. Pour $n \in \mathbf{N}$, on a $(f_6(2 \times \mathbf{1}))_n = 2 \times 2 = 4 \neq 2 \times 1 = 2\,(f_6(\mathbf{1}))_n$.

(vii) L'application $f_7 : \begin{cases} \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R}) & \to & \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R}) \\ g & \mapsto & (x \mapsto 7g(x) + x) \end{cases}$ n'est pas une application linéaire. En effet, si $f : E \to F$ est linéaire, on a $f(0_E) = 0_F$. Or, on a $f_7(0_{\mathcal{F}(\mathbf{R},\mathbf{R})}) = (x \mapsto x) \neq 0_{\mathcal{F}(\mathbf{R},\mathbf{R})}$ donc f_7 n'est pas linéaire.

(viii) Il est bien connu que pour $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R}, \mathbf{R})$ et $\lambda \in \mathbf{R}$ on a $(f+\lambda g)' = f' + \lambda g'$. Autrement dit, l'application f_8 est linéaire.

(ix) Soient $f, g \in \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$ et $\lambda \in \mathbf{R}$. Pour $x \in \mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned} (f_9(f+\lambda g))(x) &= ((f+\lambda g) \circ \sin) \\ &= (f+\lambda g)(\sin(x)) \\ &= f(\sin(x)) + \lambda g(\sin(x)) \\ &= f_9(f)(x) + \lambda f_9(g)(x). \end{aligned}$$

On a donc $f_9(f+\lambda g) = f_9(f) + \lambda f_9(g)$ et donc $f_9 : \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R}) \to \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$ est linéaire.

(x) L'application f_{10} n'est pas linéaire. En effet, pour $x \in \mathbf{R}$, on a

$$f_{10}(2 \times \mathrm{id}_{\mathbf{R}})(x) = \sin(2x)$$

et pour $x = \frac{\pi}{2}$, on a donc $f_{10}(2 \times \mathrm{id}_{\mathbf{R}})(\frac{\pi}{2}) = \sin(\pi) = 0$ or $2f_{10}(\mathrm{id}_{\mathbf{R}})(\frac{pi}{2}) = 2\sin(\frac{\pi}{2}) = 2$. Ainsi $f_{10}(2 \times \mathrm{id}_{\mathbf{R}}) \neq 2f_{10}(\mathrm{id}_{\mathbf{R}})$ et donc f_{10} n'est pas linéaire.

Correction de l'Exercice 3.

- Soient $(x, y), (x', y') \in \mathbf{R}^2$ et $\lambda \in \mathbf{R}$. On a

$$\begin{aligned} &f(\lambda(x,y) + (x',y')) = f(\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z') \\ &= (\lambda x + x' + \lambda y + y', \lambda x + x' - \lambda y - y', \lambda x + x' + \lambda y + y') \\ &= \lambda(x+y, x-y, x+y) + (x'+y', x'-y', x'+y') \\ &= \lambda f(x,y) + f(x',y') \end{aligned}$$

Donc f est bien linéaire.

- $(x, y) \in \operatorname{Ker} f \iff f(x,y) = (0,0,0) \iff \begin{cases} x+y=0 \\ x-y=0 \\ x+y=0 \end{cases} \iff x = y = 0$. Donc $\operatorname{Ker} f = \{0_{\mathbf{R}^3}\}$ et l'application est injective.

- – <u>Méthode 1 :</u> *Soit $\varphi : E \to F$ une application linéaire. Si $(u_1, ..., u_p)$ est une base de E, alors $(\varphi(u_1), ..., \varphi(u_p))$ est une famille génératrice de $\operatorname{Im}\varphi$, ce qui s'écrit aussi $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Vect}(\varphi(u_1), ..., \varphi(u_p))$.*

  Ainsi, notons $e_1 = (1,0)$ et $e_2 = (0,1)$ la base canonique de $\mathbf{R}^2$. Alors, $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}(f(e_1), f(e_2)) = \operatorname{Vect}((1,1,1), (1,-1,1))$.

  – <u>Méthode 2 :</u> On peut aussi exprimer ce que signifie pour un vecteur

d'appartenir à $\operatorname{Im} f$:

$$\begin{aligned}(x,y,z) \in \operatorname{Im} f &\iff \exists a,b \in \mathbf{R} \text{ tq } (x,y,z) = (a+b, a-b, a+b)\\ &\iff \exists a,b \in \mathbf{R} \text{ tq } \begin{cases} a+b = x\\ a-b = y\\ a+b = z\end{cases}\\ &\iff \exists a,b,c \in \mathbf{R} \text{ tq } \begin{cases} a = \frac{x+y}{2}\\ b = \frac{x-y}{2}\\ 0 = z-x\end{cases}\end{aligned}$$

Or, ce dernier système admet des solutions a, b ssi $x = z$. Donc $\operatorname{Im} f = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 | x - z = 0\} = \{(x,y,x) | x, y \in \mathbf{R}\}$.

On a montré que $\dim \operatorname{Im} f \leq 2$ donc $\operatorname{Im} f \neq \mathbf{R}^3$ et l'application n'est pas surjective.

Correction de l'Exercice 4.

- Soient $u = (x,y,z) \in \mathbf{R}^3$, $v = (a,b,c) \in \mathbf{R}^3$ et $\lambda \in \mathbf{R}$.
  $f(u + \lambda v) = f((x + \lambda a, y + \lambda b, z + \lambda c))$
  $= (2(x + \lambda a) + (y + \lambda b) + (z + \lambda c), (y + \lambda b) - z + \lambda c, (x + \lambda a) + (y + \lambda b))$
  $= (2x + y + z, y - z, x + y) + \lambda(2a + b + c, b - c, a + b)$
  $= f(u) + \lambda f(v)$.
  L'application f est donc linéaire.
- Déterminons le noyau de f. Pour $(x,y,z) \in \mathbf{R}^3$, on a

$$\begin{aligned}(x,y,z) \in \operatorname{Ker}(f) &\iff \begin{cases} 2x+y+z = 0\\ y - z = 0\\ x + y = 0\end{cases}\\ &\iff \begin{cases} 2x+y+z = 0\\ z = y\\ x = -y\end{cases}\\ &\iff \begin{cases} y = -2x - z = 2y - y\\ z = y\\ x = -y\end{cases}\end{aligned}$$

  Finalement, on a montré que $\operatorname{Ker}(f) = \{(x,y,z \in \mathbf{R}^3 \quad | \quad x + y = 0 = y - z\}$.
- On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbf{R}^3$, on sait que $\operatorname{Im}(f) = \operatorname{Vect}(f(e_1, f(e_2), f(e_3))$. Ici, on a

$$f(e_1) = (2,0,1), \quad f(e_2) = (1,1,1), \quad f(e_3) = (1,-1,0).$$

  On a donc $\operatorname{Im}(f) = \operatorname{Vect}((2,0,1),(1,1,1),(1,-1,0))$. De plus, on remarque que $f(e_1) = f(e_2) + f(e_3)$ et donc $\operatorname{Im}(f) = \operatorname{Vect}((1,1,1),(1,-1,0))$. En particulier $\dim(\operatorname{Im}(f)) \leq 2$ et donc $\operatorname{Im}(f) \neq \mathbf{R}^3$.
- On a montré que $\operatorname{Ker}(f) \neq \{0_{\mathbf{R}^3}\}$ et $\operatorname{Im}(f) \neq \mathbf{R}^3$ donc f n'est ni injective ni surjective.

Correction de l'Exercice 5.

1. Supposons f injective. Alors,

$$\begin{aligned}&a_1 f(u_1) + ... + a_p f(u_p) = 0_F \iff f(a_1 u_1 + ... + a_p u_p) = 0_F\\ &\iff a_1 u_1 + ... + a_p u_p = 0_E \quad \text{(injectivité de } f)\\ &\iff a_1 = ... = a_p = 0 \quad \text{(liberté de la famille } \{u_1, ..., u_p\})\end{aligned}$$

   Donc la proposition est vraie si f est injective.

   Par contre, considérons l'application linéaire $f : \mathbf{R^2} \to \mathbf{R}$, $(x,y) \mapsto x$, qui est surjective. Alors, $\{(1,0),(0,1)\}$ est libre dans $\mathbf{R^2}$ mais $\{f(1,0), f(0,1)\} = \{1,0\}$ n'est pas libre dans $\mathbf{R}$. Donc la proposition est fausse en général si f est surjective (et donc fausse en général aussi dans le cas où f est quelconque).

2. Quelle que soit l'application linéaire f :

$$\begin{aligned}&a_1 u_1 + ... + a_p u_p = 0_E \implies f(a_1 u_1 + ... + a_p u_p) = 0_F\\ &\implies a_1 f(u_1) + ... + a_p f(u_p) = 0_F\\ &\implies a_1 = ... = a_p = 0 \quad \text{(liberté de la famille } \{f(u_1), ..., f(u_p)\})\end{aligned}$$

   la réciproque étant toujours vraie. Ainsi, la proposition est vraie pour f quelconque (et donc en particulier si elle est injective ou surjective).

3. Supposons f surjective. Alors, pour tout $y \in F$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Puisque la famille $\{u_1, ..., u_p\}$ est génératrice, alors il existe des scalaires $a_1, ..., a_p \in \mathbf{R}$ tels que $x = a_1 u_1 + ... + a_p u_p$. Ainsi, pour tout $y \in F$, il existe des scalaires $a_1, ..., a_p \in \mathbf{R}$ tels que

$$\begin{aligned}y &= f(x)\\ &= f(a_1 u_1 + ... + a_p u_p)\\ &= a_1 f(u_1) + ... + a_p f(u_p)\end{aligned}$$

Donc la famille $\{f(u_1), ..., f(u_p)\}$ est génératrice de F. Ainsi, la proposition est vraie si f est surjective.

Par contre, prenons l'application linéaire $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}^2, x \mapsto (x, 2x)$, qui est injective. Alors, la famille $\{1\}$ est génératrice de $\mathbf{R}$ mais $\{f(1)\} = \{(1, 2)\}$ n'est pas génératrice de $\mathbf{R}^2$. Donc la proposition est fausse en général si f est injective (et donc fausse en général aussi dans le cas où f est quelconque).

4. Supposons f injective. Pour tout $x \in E$, il existe des scalaires $a_1, ..., a_p \in \mathbf{R}$ tels que $f(x) = a_1 f(u_1) + ... + a_p f(u_p)$, puisque la famille $\{f(u_1), ..., f(u_p)\}$ est génératrice de F et que $f(x) \in F$. Ainsi :

$$\begin{aligned} & f(x) = a_1 f(u_1) + ... + a_p f(u_p) = f(a_1 u_1 + ... + a_p u_p) \\ \iff & x = a_1 u_1 + ... + a_p u_p \quad \text{(injectivité de } f) \end{aligned}$$

Donc la proposition est vraie si f est injective.

Par contre, prenons l'application linéaire $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}, (x, y) \mapsto x$, qui est surjective. Alors, la famille $\{f(1, 0)\} = \{1\}$ est génératrice de $\mathbf{R}$ mais $\{(1, 0)\}$ n'est pas génératrice de $\mathbf{R}^2$. Donc la proposition est fausse en général si f est surjective (et donc fausse en général aussi dans le cas où f est quelconque).

Correction de l'Exercice 6.

1. On raisonne par double implication

$\boxed{\Leftarrow}$ Montrons que si $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Ker}(g)$ alors $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E,G)}$.

Soit $x \in E$, on a $g \circ f(x) = g(f(x))$ or par hypothèse $f(x) \in \mathrm{Im}(f) = \mathrm{Ker}(g)$ et donc $g(f(x)) = 0$. Ainsi on a $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E,G)}$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Montrons que si $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E,G)}$ alors $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Ker}(g)$.

On suppose que $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E,G)}$. Soit $x \in E$, on veut montrer que $y = f(x) \in \mathrm{Ker}(g)$.

Par hypothèse, on a $g(y) = g \circ f(x) = 0_G$ et donc $y \in \mathrm{Ker}(g)$.

On a donc $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Ker}(g)$.

2. On raisonne par double inclusion.

$\boxed{\subset}$ Montrons que $f(\mathrm{Ker}(g \circ f)) \subset \mathrm{Ker}(g) \cap \mathrm{Im}(f)$.

Soit $y \in f(\mathrm{Ker}(g \circ f))$, par définition, il existe $x \in \mathrm{Ker}(g \circ f)$ tel que $y = f(x)$. En particulier, on a $y = f(x) \in \mathrm{Im}(f)$.

De plus, $g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x) = 0$ donc $y \in \mathrm{Ker}(g)$.

Ainsi, on a $x \in \mathrm{Ker}(g) \cap \mathrm{Im}(f)$ et donc $f(\mathrm{Ker}(g \circ f)) \subset \mathrm{Ker}(g) \cap \mathrm{Im}(f)$.

$\boxed{\supset}$ Montrons que $\mathrm{Ker}(g) \cap \mathrm{Im}(f) \subset f(\mathrm{Ker}(g \circ f))$.

Soit $y \in \mathrm{Ker}(g) \cap \mathrm{Im}(f)$, par définition, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.

On a $g \circ f(x) = g(y) = 0_G$ car $y \in \mathrm{Ker}(g)$ et donc $x \in \mathrm{Ker}(g \circ f)$. Autrement dit, on a montré que $y = f(x) \in f(\mathrm{Ker}(g \circ f))$.

D'où $\mathrm{Ker}(g) \cap \mathrm{Im}(f) \subset f(\mathrm{Ker}(g \circ f))$.

Finalement, on a montré l'égalité $f(\mathrm{Ker}(g \circ f)) = \mathrm{Ker}(g) \cap \mathrm{Im}(f)$.

Correction de l'Exercice 7.

Il est clair que si $f : E \to \mathbf{R}$ est surjective alors elle n'est pas nulle.
Montrons que si $f : E \to \mathbf{R}$ n'est pas nulle, alors elle est surjective.
Supposons que $f \neq 0_{\mathcal{L}(E,\mathbf{R})}$. Par définition, il existe $x \in E$ tel que $f(x) \neq 0$.
Soit $\lambda \in \mathbf{R}$. On a $f(\frac{\lambda}{f(x)} x) = \frac{\lambda}{f(x)} f(x) = \lambda$. Ainsi, on a prouvé que tout $\lambda \in \mathbf{R}$ admet un antécédent par f, autrement dit f est surjective.

Correction de l'Exercice 8.

1. Soient $P, Q \in \mathbf{R}_2[X]$ et $c \in \mathbf{R}$. Alors on a immédiatement

$$\begin{aligned} f(P + cQ)(X) &= (P + cQ)(X + 1) - (P + cQ)(X) \\ &= P(X + 1) + cQ(X + 1) - P(X) - cQ(X + 1) \\ &= P(X + 1) - P(X) + c\,(Q(X + 1) - Q(X)) \\ &= f(P)(X) + cf(Q)(X) \end{aligned}$$

Donc l'application f est bien linéaire.

2. Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbf{R}_2[X]$

$$\begin{aligned} P \in \mathrm{Ker}(f) &\iff f(P)(X) = 0 \\ &\iff a(X + 1)^2 + b(X + 1) + c - aX^2 - bX - c = 0 \\ &\iff 2aX + a + b = 0 \\ &\iff a = b = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, un polynôme est dans le noyau de l'application linéaire ssi il s'agit d'un polynôme constant. Donc $\mathrm{Ker}\, f = \mathbf{R}_0[X]$.

3. Soit $Q \in \mathrm{Im}\, f$. Alors, par définition, il existe $P = aX^2 + bX + c \in \mathbf{R}_2[X]$ tel que $Q(X) = f(P)(X)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} Q(X) &= a(X + 1)^2 + b(X + 1) + c - aX^2 - bX - c \\ &= 2aX + a + b \end{aligned}$$

Cela implique que Q est de degré au plus 1. On a montré que $\mathrm{Im}\, f \subset \mathbf{R}_1[X]$.

4. L'application $f : \mathbf{R}_2[X] \to \mathbf{R}_2[X]$ est linéaire avec $\dim \mathbf{R}_2[X] < +\infty$. On peut donc appliquer le théorème du rang :

$$\begin{aligned}\dim \mathbf{R}_2[X] = \dim \operatorname{Ker}(f) + \dim \operatorname{Im}(f) &\iff \dim \operatorname{Im}(f) = \dim \mathbf{R}_2[X] - \dim \operatorname{Ker}(f)\\ &\iff \dim \operatorname{Im}(f) = 3 - 1 = 2\end{aligned}$$

On a prouvé que $\operatorname{Im} f \subset \mathbf{R}_1[X]$ avec $\dim \operatorname{Im}(f) = 2 = \dim \mathbf{R}_1[X]$. Cela montre que $\operatorname{Im}(f) = \mathbf{R}_1[X]$.

Correction de l'Exercice 9.

1. Soit $P \in \mathbf{R}_2[X]$ tel que $f(P) = (0,0,0)$. Alors P est un polynôme de degré inférieur ou égal 2 admettant 3 racines distinctes (en a, b et c). Or on sait que tout polynôme non nul Q admet au plus $\deg(Q)$ racines réelles et donc $P = 0$. On a donc montré que $\operatorname{Ker}(f) = \{0_{\mathbf{R}_2[X]}\}$ et donc f est injective.

   On sait que f est une application injective de $\mathbf{R}_2[X]$ dans $\mathbf{R}^3$ or $\dim(\mathbf{R}_2[X]) = \dim(\mathbf{R}^3) = 3$ et donc f est un isomorphisme.

2. Il s'agit d'une vérification directe.

3. Montrons que la famille $\{L_a, L_b, L_c\}$ est libre. Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$ tels que $Q := \alpha L_a + \beta L_b + \gamma L_c = 0$.

   On a $0 = Q(a) = \alpha$ d'après la question précédente.

   De même, on montre que $\beta = \gamma = 0$ et donc la famille $\{L_a, L_b, L_c\}$ est libre.

   C'est une famille libre à 3 éléments dans $\mathbf{R}_2[X]$ or $\dim(\mathbf{R}_2[X]) = 3$ donc (L_a, L_b, L_c) est une base de $\mathbf{R}_2[X]$.

4. Soient $x, y, z \in \mathbf{R}$. D'après la question 1, l'application f est un isomorphisme. Ainsi, en posant $L = f^{-1}(x, y, z)$, il est clair que L est l'unique polynôme de $\mathbf{R}_2[X]$ vérifiant $L(a) = x, L(b) = y$ et $L(c) = z$.

   De plus, on remarque aisément (en utilisant la question 2) que cette condition est vérifiée par le polynôme $xL_a + yL_b + zL_c$. Finalement, les coordonnées de L dans la base (L_a, L_b, L_c) sont données par (x, y, z).

5. Soit $n \geq 1$ et $a_1, ..., a_n$ n réels distincts. On considère l'application linéaire $f : \mathbf{R}_{n-1}[X] \to \mathbf{R}^n$ définie par $f(P) = (P(a_1), \ldots, P(a_n)$ pour tout $P \in \mathbf{R}_{n-1}[X]$.

   On pose pour $i \in \{1, \ldots, n\}$, $L_i(X) = \displaystyle\prod_{k=1, k\neq i}^{n} \frac{X - a_k}{a_i - a_k} \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

   On peut montrer comme dans les questions précédentes que $f : \mathbf{R}_{n-1}[X] \to \mathbf{R}^n$ est un isomorphisme, que $(L_1, \ldots, L_n)$ est une base de $\mathbf{R}_{n-1}[X]$ et que pour $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbf{R}^n$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbf{R}_{n-1}[X]$ tel que $P(a_i) = x_i$ donné par

$$P(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i L_i(X)$$

Correction de l'Exercice 10.

1. (a) La dérivée d'un polynôme $aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbf{R}_3[X]$, avec $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, est le polynôme $3aX^2 + 2bX + c \in \mathbf{R}_2[X]$ donc l'application est bien définie. De plus, pour tous $P, Q \in \mathbf{R}_3[X]$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, on a clairement :

$$f(P + \lambda Q) = (P + \lambda Q)' = P' + (\lambda Q)' = P' + \lambda Q' = f(P) + \lambda f(Q)$$

   donc cette application est linéaire.

   (b) La base canonique de $\mathbf{R}_3[X]$ est $(1, X, X^2, X^3)$. Ainsi, d'après le cours, $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}(f(1), f(X), f(X^2), f(X^3)) = \operatorname{Vect}(0, 1, 2X, 3X^2) = \operatorname{Vect}(1, X, X^2) = \mathbf{R}_2[X]$. Donc f est surjective.

   (c) On a $\dim \mathbf{R}_3[X] = 4$ et $\dim \mathbf{R}_2[X] = 3$. Comme $4 \neq 3$, alors f n'est pas un isomorphisme.

   (d) Soit $aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbf{R}_3[X]$. Alors :

$$\begin{aligned}aX^3 + bX^2 + cX + d \in \operatorname{Ker} f &\iff f(aX^3 + bX^2 + cX + d) = 0\\ &\iff 3aX^2 + 2bX + c = 0\\ &\iff \begin{cases} 3a = 0\\ 2b = 0\\ c = 0\\ d = d\end{cases}\end{aligned}$$

   Ainsi, $\operatorname{Ker} f$ est l'ensemble des polynômes constants $\mathbf{R}_0[X]$.

   (e) On pose :

$$\begin{aligned} g : \quad \mathbf{R}_2[X] &\longrightarrow \mathbf{R}_3[X]\\ aX^2 + bX + c &\longmapsto \frac{a}{3}X^3 + \frac{b}{2}X^2 + cX\end{aligned}$$

   L'application ainsi définie est bien linéaire. En effet, pour tous $aX^2 + bX + c$, $a'X^2 + b'X + c' \in \mathbf{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned}&g((aX^2 + bX + c) + \lambda(a'X^2 + b'X + c'))\\ &= g((a + \lambda a')X^2 + (b + \lambda b')X + (c + \lambda c'))\\ &= \frac{a + \lambda a'}{3}X^3 + \frac{b + \lambda b'}{2}X^2 + (c + \lambda c')X\\ &= \frac{a}{3}X^3 + \frac{b}{2}X^2 + cX + \lambda\frac{a'}{3}X^3 + \lambda\frac{b'}{2}X^2 + \lambda c'X\\ &= g(aX^2 + bX + c) + \lambda g(a'X^2 + b'X + c')\end{aligned}$$

Et enfin, elle vérifie la propriété demandée : pour $aX^2+bX+c \in \mathbf{R}_2[X]$,

$$\begin{aligned} f\circ g(aX^2+bX+c) &= f\left(\frac{a}{3}X^3+\frac{b}{2}X^2+cX\right) \\ &= \left(\frac{a}{3}X^3+\frac{b}{2}X^2+cX\right)' \\ &= aX^2+bX+c \end{aligned}$$

En revanche, $g\circ f \neq \mathrm{id}_{\mathbf{R}_3[X]}$. Par exemple, $g\circ f(1) = g(0) = 0 \neq 1$.

2. Le raisonnement dans le cas général est identique. Pour l'application g, on prend

$$\begin{aligned} g: \quad \mathbf{R}_{n-1}[X] &\longrightarrow \mathbf{R}_n[X] \\ a_{n-1}X^{n-1}+...+a_1X+a_0 &\longmapsto \frac{a_{n-1}}{n}X^n+...+\frac{a_1}{2}X^2+a_0X \end{aligned}$$

Endomorphismes d'un espace vectoriel

Correction de l'Exercice 11.

1. Pour $(x,y,z)\in\mathbf{R}^3$, les coordonnées de $f(x,y,z)$ sont des combinaisons linéaires de x, y et z, l'application f est donc linéaire.

2. (a) Pour $(x,y,z)\in\mathbf{R}^3$, on a

$$\begin{aligned} f(x,y,z)=0_{\mathbf{R}^3} &\iff \begin{cases} -3x-y+z=0 \\ 8x+3y-2z=0 \\ -4x-y+2z=0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -3x-y+z=0 \\ -x+z=0 \\ -x+z=0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} z=x \\ y=-2x \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x=x\times 1 \\ y=x\times(-2) \\ z=x\times 1 \end{cases} \\ &\iff (x,y,z)=x(1,-2,1) \end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que $\mathrm{Ker}(f)=\mathrm{Vect}((1,-2,1))$ donc $\mathrm{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de dimension 1 dont une base est donnée par $((1,-2,1))$.

(b) On a montré que $\mathrm{Ker}(f)\neq\{0\}$ donc par définition, l'application f n'est pas injective.

3. D'après le théorème du rang, on a

$$\mathrm{rg}(f)+\dim(\mathrm{Ker}(f))=\dim(\mathbf{R}^3)=3.$$

Or, ici on a $\dim(\mathrm{Ker}(f))=1$ et donc $\mathrm{rg}(f)=2$.

On a montré que $\mathrm{rg}(f)=2\neq 3=\dim(\mathbf{R}^3)$ et donc f n'est pas surjective.

4. On sait que $\mathrm{Im}(f)$ est engendré l'image d'une base de $\mathbf{R}^3$. En particulier $\mathrm{Im}(f)$ est engendré par les vecteurs $u_1=f(e_1)=(-3,8,-4)$, $u_2=f(e_2)=(-1,3,-1)$ et $u_3=f(e_3)=(1,-2,2)$. De plus, on sait que $\dim(\mathrm{Im}(f))=\mathrm{rg}(f)=2$, il suffit donc de trouver une famille libre à 2 vecteurs dans $\mathrm{Im}(f)$. Par exemple, il est clair que $\{u_2,u_3\}$ est libre dans $\mathrm{Im}(f)$ et donc (u_2,u_3) est une base de $\mathrm{Im}(f)$.

Correction de l'Exercice 12.

- Montrons que $\mathrm{Ker}(f)$ est stable par g.

  Soit $x\in\mathrm{Ker}(f)$, on va montrer que $g(x)\in\mathrm{Ker}(f)$.

  On a $f(g(x))=(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(0_E)=0_E$ car f et g commutent. Ainsi, on a montré que $g(x)\in\mathrm{Ker}(f)$ et donc $g\left(\mathrm{Ker}(f)\right)\subset\mathrm{Ker}(f)$.

- Montrons que $\mathrm{Im}(f)$ est stable par g.

  Soit $y\in\mathrm{Im}(f)$, on va montrer que $g(y)\in\mathrm{Im}(f)$.

  Par définition, il existe $x\in E$ tel que $y=f(x)$. On a alors

  $g(y)=g(f(x))=(g\circ f)(x)=(f\circ g)(x)=f\left(g(x)\right)\in\mathrm{Im}(f)$.

  Ainsi, on a montré que $g\left(\mathrm{Im}(f)\right)\subset\mathrm{Im}(f)$.

Correction de l'Exercice 13.

Soit $(u_1,...,u_n)$ une base de E. Par hypothèse, pour tout $i\in\{1,...,n\}$, il existe un entier $p_i\geq 1$ tel que $f^{[p_i]}(u_i)=0_E$. Notons que s'il existe un entier strictement positif q et un vecteur $x\in E$ tel que $f^{[q]}(x)=0_E$, alors pour tout entier $r\geq q$, on a aussi $f^{[r]}(x)=0_E$. Posons alors $p=\max\limits_{1\leq i\leq n} p_i$.

Pour tout $x=x_1u_1+...+x_nu_n\in E$, puisque $f^{[p]}$ est aussi linéaire, on a

$$\begin{aligned} f^{[p]}(x) &= f^{[p]}(x_1u_1+...+x_nu_n) \\ &= x_1f^{[p]}(u_1)+...+x_nf^{[p]}(u_n) \\ &= 0_E+...+0_E \quad (\text{car } p\geq p_i \text{ pour tout } 1\leq i\leq n) \\ &= 0_E \end{aligned}$$

Cela montre que l'application f est nilpotente.

Ce résultat n'est pas vrai en dimension quelconque. En effet, si on considère $E=\boldsymbol{R}[X]$ et $f: E\to E$ définie par $f(P)=P'$ pour $P\in\boldsymbol{R}[X]$ alors si P est un polynôme de degré n, on a $f^{[n+1]}(P)=0$ mais il n'existe pas d'entier k tel que $f^{[k]}=0_{\mathcal{L}(\mathcal{E})}$.

Correction de l'Exercice 14.

1. Soit $i \in \{1, ..., n\}$, la famille $(e_i, f(e_i))$ est liée par hypothèse et donc il existe $\alpha_i, \beta_i \in \mathbf{R}$ avec $(\alpha_i, \beta_i) \neq (0, 0)$ tels que $\alpha_i e_i + \beta_i f(e_i) = 0$.

   De plus, on a nécessairement $\beta_i \neq 0$. En effet si $\beta_i = 0$ alors $\alpha_i e_i = 0$ et donc $\alpha_i = 0$.

   Ainsi, en posant $\lambda_i = -\dfrac{\alpha_i}{\beta_i}$, on a $f(e_i) = \lambda_i e_i$.

2. En utilisant le fait que la famille $x, f(x)$ est liée et en raisonnant exactement de la même manière qu'à la question précédente, on montre qu'il existe $\lambda_x \in \mathbf{R}$ tel que $f(x) = \lambda_x x$ où $x = e_1 + ... + e_n$.

3. Par linéarité de f, on a d'une part $f(x) = \sum\limits_{i=1}^{n} f(e_i) = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i e_i$.

   D'autre part, d'après la question précédente $f(x) = \lambda_x x = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_x e_i$.

   Or, la famille $(e_1, ..., e_n)$ est une base de E et la décomposition dans une base est unique donc pour $i \in \{1, ..., n\}$, on a $\lambda_x = \lambda_i$ et finalement, $\lambda_1 = ... = \lambda_n$. On note λ la valeur commune.

   Enfin, pour $y \in E$, on peut écrire $y = \sum\limits_{i=1}^{n} \mu_i e_i$ et par linéarité de f, on a $f(y) = \sum\limits_{i=1}^{n} \mu_i f(e_i) = \lambda \sum \mu_i e_i = \lambda y$.

   Donc on a montré que $f = \lambda Id_E$.

Correction de l'Exercice 15.

1. On suppose que $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Im}(f)$

   (a) Pour $x \in E$, on a $f \circ f(x) = f(f(x))$
   Par définition $f(x) \in \mathrm{Im}(f) = \mathrm{Ker}(f)$ donc $f \circ f(x) = 0_E$.
   On a donc montré que $f \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

   (b) D'après le théorème du rang, on a

   $$n = \dim(E) = \mathrm{rg}(f) + \dim(\mathrm{Ker}(f)).$$

   Or, par hypothèse, on a $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Im}(f)$ et donc $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = \dim(\mathrm{Im}(f)) = \mathrm{rg}(f)$.
   Ainsi, on a $n = 2\,\mathrm{rg}(f)$.

2. Supposons que $f \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $n = 2\,\mathrm{rg}(f)$.

   (a) Soit $y \in \mathrm{Im}(f)$, on va montrer que $y \in \mathrm{Ker}(f)$. Par définition, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. On a donc $f(y) = f \circ f(x) = 0_E$ par hypothèse. Autrement dit, on a $y \in \mathrm{Ker}(f)$.
   On a donc montré que $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Ker}(f)$.

   (b) D'après le théorème du rang et l'hypothèse $n = 2\,\mathrm{rg}(f)$, on a

   $$n = 2\,\mathrm{rg}(f) = \dim(E) = \mathrm{rg}(f) + \dim(\mathrm{Ker}(f)).$$

   On a donc $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = \mathrm{rg}(f) = \dim(\mathrm{Im}(f)$. Or on a établi que $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Ker}(f)$ et donc par égalité des dimensions, on a $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Ker}(f)$.

Applications linéaires et matrices

Correction de l'Exercice 16.

1. Il suffit de regarder la taille de chaque matrice. En effet, si $f : E \to F$ est une application linéaire avec $\dim E = n$ et $\dim F = p$, alors $\mathrm{Mat}(f) \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbf{R})$. Ici, on a donc $\mathrm{Mat}(f) = B$, $\mathrm{Mat}(g) = A$ et $\mathrm{Mat}(h) = C$.

2. On a les

   - $f(x, y)^T = B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ -y \end{pmatrix}$ d'où $f(x, y, z) = (x + 2y, -y)$, pour tout vecteur $(x, y) \in \mathbf{R}^2$.
   - $g(x, y)^T = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x + y \\ 2y \\ x + y \end{pmatrix}$ d'où $g(x, y) = (-x+y, 2y, x+y)$, pour tout vecteur $(x, y) \in \mathbf{R}^2$.
   - $h(x, y, z)^T = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 3y - z \\ x - y + 2z \end{pmatrix}$ d'où $h(x, y, z) = (x+3y-z, x-y+2z)$, pour tout vecteur $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$.

3. Il y a plusieurs manières de procéder pour vérifier si $f \circ g$ est licite. On peut vérifier si les règles de composition s'appliquent, c'est à dire regarder si l'espace d'arrivée de g correspond à l'espace de départ pour f. Une autre façon de faire consiste à vérifier si le produit matriciel de la matrice M représentative de f et de celle N représentative de g est licite, c'est à dire si le nombre de colonnes de M est égal au nombre de lignes de N. Connaissant ces règles, on peut effectuer les compositions suivantes : $f \circ f$, $f \circ h$, $g \circ h$ et $h \circ g$.

4. - $\mathrm{Mat}(f \circ f) = B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- $\mathrm{Mat}(f \circ h) = B \times C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$
- $\mathrm{Mat}(g \circ h) = A \times C = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 3 \\ 2 & -2 & 4 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
- $\mathrm{Mat}(h \circ g) = C \times A = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Correction de l'Exercice 17.

1. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbf{R}^2$. Les colonnes de $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S)$ sont donc données par les coordonnées de $S(e_1)$ et $S(e_2)$ dans la base (e_1, e_2).

   On a $S(e_1) = S(1,0) = (2,-3)$ et $S(e_2) = S(0,1) = (-5,4)$ donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S) = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

   De la même manière, on a

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} 0 & -8 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.
   - On a $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S+T) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S) + \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} 2 & -13 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

     Ainsi, pour $(x,y) \in \mathbf{R}^2$, on a

     $((S+T)(x,y))^T = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S+T)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -13 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x-13y \\ 4x+5y \end{pmatrix}$

     et donc $(S+T)(x,y) = (2x-13y, 4x+5y)$.
   - On a $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S \circ T) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} -35 & -21 \\ 28 & 28 \end{pmatrix}$.

     Ainsi, pour $(x,y) \in \mathbf{R}^2$, on a

     $((S \circ T)(x,y))^T = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S \circ T)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -35 & -21 \\ 28 & 28 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -35x-21y \\ 28x+28y \end{pmatrix}$

     et donc $(S \circ T)(x,y) = (-35x-21y, 28x+28y)$.
   - On a $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(T \circ S) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(T) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S) = \begin{pmatrix} 24 & -32 \\ 11 & -31 \end{pmatrix}$.

     Ainsi, pour $(x,y) \in \mathbf{R}^2$, on a

     $((T \circ S)(x,y))^T = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(T \circ S)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 & -32 \\ 11 & -31 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24x-32y \\ 11x-31y \end{pmatrix}$

     et donc $(T \circ S)(x,y) = (24x-32y, 11x-31y)$.
   - On a $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S \circ S) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S) = \begin{pmatrix} 19 & -30 \\ -18 & 31 \end{pmatrix}$.

     Ainsi, pour $(x,y) \in \mathbf{R}^2$, on a

     $((S \circ S)(x,y))^T = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(S \circ S)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & -30 \\ -18 & 31 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19x-30y \\ -18x+31y \end{pmatrix}$

     et donc $(S \circ S)(x,y) = (24x-32y, 11x-31y)$.

Correction de l'Exercice 18.

1. On note $A := \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)$. Les colonnes de A sont données par les coordonnées des $\varphi(e_i)$ dans la base $(f_1, ..., f_4)$. On a donc

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Pour calculer le rang de la matrice A, on lui applique des opérations élémentaires sur les lignes et se ramène à une matrice triangulaire supérieure. On obtient alors la matrice

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

   Le rang de A est alors donné par le nombre de coefficients "diagonaux" non nuls. Ainsi, on a ici $\mathrm{rg}\, A = 3$.

3. D'après le théorème du rang, on a $\dim(\mathbf{R}^3) = \dim \mathrm{Im}\, \varphi + \dim \mathrm{Ker}\, \varphi$.
   On a alors $\dim \mathrm{Ker}\, \varphi = \dim(\mathbf{R}^3) - \dim \mathrm{Im}\, \varphi = 3 - 3 = 0$.

4. On a montré que $\dim \mathrm{Im}\, \varphi = 3 \neq 4$ donc φ n'est pas surjective et $\dim \mathrm{Ker}\, \varphi = 0$ donc $\mathrm{Ker}\, \varphi = \{0\}$ et φ est injective.

Correction de l'Exercice 19.

1. On sait que A est la matrice de φ dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$. Le nombre de colonnes de A est donc égal à la dimension de l'espace de départ de φ et donc $n = 4$. De même le nombre de lignes de A est égal à la dimension de l'espace d'arrivée de φ et donc $m = 3$.

2. Par définition de la matrice de φ dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, la première colonne de A donne les coordonées de $\varphi(e_1)$. On a donc $\varphi(e_1) = f_1 + 2f_2 + 3f_3$

   Par linéarité de φ, on a $\varphi(e_1 + 2e_2) = \varphi(e_1) + 2\varphi(e_2)$. Or $\varphi(e_1)$ est donné par la première colonne de A donc $\varphi(e_1) = f_1 + 2f_2 + 3f_3$ et de la même manière $\varphi(e_2) = -f_2 + f_3$. On a ainsi $\varphi(e_1 + 2e_2) = f_1 + 5f_3$.

3. On commence par déterminer le noyau de φ, on a

$$\begin{aligned} xe_1 + ye_2 + ze_3 + te_4 \in \operatorname{Ker}\varphi &\iff A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff \begin{cases} -x = 0 \\ 2x - y = 0 \\ 3x + y - t = 0 \end{cases} \\ &\iff x = y = t = 0 \iff (x, y, z, t) = z \cdot (0, 0, 1, 0) \end{aligned}$$

On a donc $\dim(\operatorname{Ker}\varphi) = 1$ et par le théorème du rang, on obtient $\dim(\operatorname{Im}\varphi) = 3$ donc $\operatorname{Im}\varphi = \mathbf{R}^3$.

4. D'après la question précédente, l'application φ est surjective mais pas injective.

Correction de l'Exercice 20.

Soit $\varphi : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$ l'application linéaire donnée par $\varphi(x, y, z) = A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. On sait que les colonnes de la matrice A correspondent à $\varphi(e_1), \varphi(e_2)$ et $\varphi(e_3)$ où (e_1, e_2, e_3) est la base canonique de $\mathbf{R}^3$.

On remarque alors que $\varphi(e_2) = -\varphi(e_1)$ et $\varphi(e_3) = -2\varphi(e_1)$. Mais on sait que $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Vect}(\varphi(e_1), \varphi(e_2), \varphi(e_3))$ et donc $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Vect}(\varphi(e_1))$ et $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}\varphi = \dim(\operatorname{Im}\varphi) = 1$.

Le théorème du rang nous donne donc que $\dim(\operatorname{Ker}\varphi) = 3 - 1 = 2$. De plus, on a remarqué que $\varphi(e_2 + e_1) = 0 = \varphi(e_3 + 2e_1)$ et on observe que les vecteurs $e_2 + e_1$ et $e_3 + 2e_1$ sont non-colinéaires donc $(e_2 + e_1, e_3 + 2e_1)$ est une base de $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker}\varphi$.

Correction de l'Exercice 21.

1. (a) On calcule l'image de chaque vecteur de la base canonique de $\mathbf{R}_3[X]$ et on l'exprime en fonction des vecteurs de la base canonique de $\mathbf{R}_2[X]$:

$$\begin{aligned} f(1) &= 0 + 0X + 0X^2 \\ f(X) &= 1 + 0X + 0X^2 \\ f(X^2) &= 0 + 2X + 0X^2 \\ f(X^3) &= 0 + 0X + 3X^2 \end{aligned}$$

D'où

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(b) On a

- $\operatorname{Im} f \subset \mathbf{R}_2[X]$
- $\operatorname{rg}(f) = \operatorname{rg}(A) = \dim \operatorname{Vect}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 3.$

Donc $\operatorname{Im} f = \mathbf{R}_2[X]$ et f est surjective.

(c) A n'est pas une matrice carrée donc l'application n'est pas bijective.

(d) $P = a + bX + cX^2 + dX^3 \in \operatorname{Ker} f \iff A\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = 0 \iff a = b = c = 0$ et $d = d$. D'où $\operatorname{Ker} f = \mathbf{R}_0[X]$.

2. De même ici, on calcule l'image de chaque vecteur de la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbf{R})$ et on l'exprime en fonction des vecteurs de la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbf{R})$:

$$\begin{aligned} g(E_{1,1}) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -E_{1,1} + E_{2,1} \\ g(E_{1,2}) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -E_{1,2} + E_{2,2} \\ g(E_{2,1}) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2E_{1,1} \\ g(E_{2,2}) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2E_{1,2} \end{aligned}$$

Appelons B la matrice de g dans cette base canonique. Alors,

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Endomorphismes particuliers

Correction de l'Exercice 22.

1. pour $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, on a

$$
\begin{aligned}
(f\circ f)(x,y) &= f\left(\frac{1}{3}(-x+2y,-2x+4y)\right)\\
&= \frac{1}{3}f\left(-x+2y,-2x+4y\right)\\
&= \frac{1}{9}(-(-x+2y)+2(-2x+4y),-2(-x+2y)+4(-2x+4y))\\
&= \frac{1}{9}(x-2y-4x+8y,2x-4y-8x+16y)\\
&= \frac{1}{9}(-3x+6y,-6x+12y)\\
&= \frac{1}{3}(-x+2y,-2x+4y)\\
&= f(x,y)
\end{aligned}
$$

On a donc montré que $f\circ f = f$.

2.
   - Commençons par déterminer le noyau de f. Pour $(x,y)\in\mathbf{R}^2$, on a

$$
\begin{aligned}
(x,y,)\in\operatorname{Ker}(f) \iff f(x,y)=(0,0) &\iff \frac{1}{3}(-x+2y,-2x+4y)=(0,0)\\
&\iff \begin{cases}-x+2y=0\\-2x+4y=0\end{cases}\\
&\iff \begin{cases}x=2y\\x=2y\end{cases}\\
&\iff \begin{cases}x=2\times y\\y=1\times y\end{cases}\\
&\iff (x,y)=y\times(2,1)
\end{aligned}
$$

   On a donc $\operatorname{Ker}(f)=\{(x,y\in\mathbf{R}^2 \mid x=2y\}=\operatorname{Vect}(v_1)$ où on a posé $v_1=(2,1)$.

   - On sait que $\operatorname{Im}(f)=\operatorname{Vect}(f(1,0),f(0,1))$. Or $f(1,0)=(-1,-2)$ et $f(0,1)=2,4)$. On remarque que $f(1,0)=-v_2$ et $f(0,1)=2v_2$ où on a posé $v_2=(1,2)$ et donc $\operatorname{Im}(f)=\operatorname{Vect}(v_2)$.
   - Il est clair que v_1 et v_2 sont non colinéaires donc la famille (v_1,v_2) est libre et $\operatorname{Ker}(f)\cap\operatorname{Im}(f)=\{0_{\mathbf{R}^2}\}$. De plus, on a $\dim(\operatorname{Ker}(f))+\dim(\operatorname{Im}(f))=1+1+2=\dim(\mathbf{R}^2)$ et donc $\operatorname{Ker}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^2$

3. D'après la question précédente, (v_1,v_2) est une base de $\mathbf{R}^2$. On a $f(v_1)=(0,0)$ (car $v_1\in\operatorname{Ker}(f)$) et $f(v_2)=v_2$ car $v_2\in\operatorname{Im}(f)$ et $f\circ f=f$. Ainsi on obtient

$$
\operatorname{Mat}_{(v_1,v_2)}(f)=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}
$$

Correction de l'Exercice 23.

1. On commence par trouver une famille génératrice de P :

$$
(x,y,z)\in P \iff 2x+y-z=0 \iff \begin{cases}x=x\cdot 1+y\cdot 0\\y=x\cdot 0+y\cdot 1\\z=x\cdot 2+y\cdot 1\end{cases}
$$

   Ainsi, en posant $u_1=(1,0,2)$ et $u_2=(0,1,1)$, on a que la famille $\{u_1,u_2\}$ est génératrice de P. Elle est clairement libre, donc (u_1,u_2) est une base de P.

   De même,

$$
(x,y,z)\in D \iff \begin{cases}x-y-z=0\\2x-2y+z=0\end{cases} \iff \begin{cases}x=x\cdot 1\\y=x\cdot 1\\z=x\cdot 0\end{cases}
$$

   Ainsi, en posant $u_3=(1,1,0)$, on a que la famille $\{u_3\}$ est génératrice de D. Elle est clairement libre, donc (u_3) est une base de D.

2. Montrons que P et D sont en somme directe :

$$
(x,y,z)\in P\cap D \iff \begin{cases}x-y-z=0\\2x+y-z=0\\2x-2y+z=0\end{cases} \iff \begin{cases}x-y-z=0\\3y+z=0\\3z=0\end{cases} \iff \begin{cases}x=0\\y=0\\z=0\end{cases}
$$

   Ainsi, $P\cap D=\{0\}$. De plus, la question précédente montre que $\dim P+\dim D=2+1=\dim\mathbf{R}^3$. Ainsi, P et D sont bien supplémentaires dans $\mathbf{R}^3$. Par conséquent, la concaténation d'une base de P et d'une base de D est aussi une base de $\mathbf{R}^3$ et (u_1,u_2,u_3) est une base de $\mathbf{R}^3$. *On aurait aussi pu directement répondre à la question en disant que (u_1,u_2,u_3), concaténation d'une base de P et d'une base de D, est aussi une base de $\mathbf{R}^3$ car libre avec 3 vecteurs. Cela montre immédiatement que P et D sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^3$.*

3. Soit (e_1,e_2,e_3) la base canonique de $\mathbf{R}^3$. Il s'agit d'exprimer $p(e_1)$, $p(e_2)$ et $p(e_3)$ en fonction de e_1, e_2 et e_3. Par définition de p, on sait que

$$
\begin{aligned}
p(u_1)&=p(e_1+2e_3)=p(e_1)+2p(e_3)=e_1+2e_3\\
p(u_2)&=p(e_2+e_3)=p(e_2)+p(e_3)=e_2+e_3\\
p(u_3)&=p(e_1+e_2)=p(e_1)+p(e_2)=0
\end{aligned}
$$

Cela conduit à résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} p(e_1)+2p(e_3)=e_1+2e_3 \\ p(e_2)+p(e_3)=e_2+e_3 \\ p(e_1)+p(e_2)=0 \end{cases} \iff \begin{cases} p(e_1)+2p(e_3)=e_1+2e_3 \\ p(e_2)+p(e_3)=e_2+e_3 \\ p(e_2)-2p(e_3)=-e_1-2e_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} p(e_1)+2p(e_3)=e_1+2e_3 \\ p(e_2)+p(e_3)=e_2+e_3 \\ -3p(e_3)=-e_1-e_2-3e_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} p(e_1)=\frac{e_1}{3}-\frac{2e_2}{3} \\ p(e_2)=\frac{-e_1}{3}+\frac{2e_2}{3} \\ p(e_3)=\frac{e_1}{3}+\frac{e_2}{3}+e_3 \end{cases}$$

D'où $A=\begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ On a bien

$$A^2=\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1+2+0 & -2-4+0 & 0+0+0 \\ -1-2+0 & 2+4+0 & 0+0+0 \\ 1-1+3 & -2+2+3 & 0+0+9 \end{pmatrix}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -3 & 6 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}=A$$

Correction de l'Exercice 24.

1. La matrice de s dans la base canonique $\mathcal{B}_c$ de $\mathbf{R}^3$ est

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(s)=\begin{pmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 4 & 9 & 4 \\ -8 & -16 & -7 \end{pmatrix}.$$

Donc $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(s\circ s)=\left(\begin{pmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 4 & 9 & 4 \\ -8 & -16 & -7 \end{pmatrix}\right)^2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(\mathrm{id}_{\mathbf{R}^3})$ et on a donc $s\circ s=\mathrm{id}_{\mathbf{R}^3}$.

2. Pour $(x,y,z)\in\mathbf{R}^3$, on a

$$\begin{aligned} (x,y,z)\in F &\iff \begin{cases} -2x-4y-2z=0 \\ 4x+8y+4z=0 \\ -8x-16y-8z=0 \end{cases} \\ &\iff x+2y+z=0 \\ &\iff z=-x-2y \\ &\iff (x,y,z)=x(1,0,-1)+y(0,1,-2) \end{aligned}$$

On pose $u_1=(1,0,-1)$ et $u_2=(0,1,-2)$, on a montré que $F=\mathrm{Vect}(u_1,u_2)$. De plus, ces deux vecteurs étant non colinéaires, on a montré que (u_1,u_2) est une base de F.

De même, on montre que $G=\mathrm{Vect}(u_3)$ avec $u_3=(1,-2,4)$.

3. On a $F\cap G=\{0\}$, en effet, si $u\in F\cap G$ alors on a d'une part $s(u)=u$ (car $u\in F=\mathrm{Ker}(s-\mathrm{id})$) et d'autre part $s(u)=-u$ (car $u\in G=\mathrm{Ker}(s+\mathrm{id})$). Ainsi $u=-u$ et donc $u=0$.

De plus, on a $\dim(F)+\dim(G)=2+1=3=\dim(\mathbf{R}^3)$ et donc F et G sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^3$. En particulier, la concaténation des bases (u_1,u_2) et (u_3) donne une base $\mathcal{B}=(u_1,u_2,u_3)$ de $\mathbf{R}^3$ avec $s(u_1)=u_1$, $s(u_2)=u_2$ et $s(u_3)=-u_3$.

Ceci ne contredit pas le résultat de l'exercice 14 car on a par exemple $s(u_1+u_3)=u_1-u_3$ et la famille $\{u_1+u_3,u_1-u_3\}$ n'est pas liée.

4. On a

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(s)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Déterminants

Le but est d'associer à chaque endomorphisme $f\in\mathcal{L}(E,E)$ (avec $\dim E<+\infty$) un nombre réel qui vaut 0 si et seulement si f n'est pas bijective. Cette quantité est appelée le déterminant de f et ne dépend pas du choix de la base de E : on parle d'invariant de base. Un autre invariant de base bien connu est la trace de f, qui renvoie la somme des termes diagonaux de la matrice représentative de f dans une base quelconque de E.

Le déterminant peut aussi être utilisé pour vérifier si une famille de n vecteurs dans un espace E de dimension $n\geq 1$ est libre (et donc est une base de E) : on vérifie si la matrice formée par les vecteurs écrits en colonne a un déterminant non nul.

Correction de l'Exercice 25.

(a) C'est une matrice 2×2 donc le déterminant se calcule immédiatement :

$$\det A=-3\times(-7)-4\times 5=1$$

(b) En développant par rapport à la première colonne, on trouve

$$\begin{aligned} \det B &= 1\times\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}-1\times\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -1-1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

(c) En appliquant la méthode du pivot de Gauss, on se ramène au calcul du déterminant d'une matrice triangulaire supérieure :

$$\begin{aligned}\det C &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -9 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -6 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 1 \times (-6) \\ &= 6\end{aligned}$$

(d) De même ici, après application du pivot de Gauss :

$$\begin{aligned}\det D &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (-2) \times (-2) \times (-2) \\ &= -8\end{aligned}$$

(e) En développant par rapport à la première colonne, on trouve

$$\begin{aligned}\det E &= -a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -a\end{aligned}$$

(f) En développant par rapport à la première ligne, on trouve

$$\begin{aligned}\det F &= a \begin{vmatrix} a & b \\ c & a \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} c & b \\ b & a \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} c & a \\ b & c \end{vmatrix} \\ &= a(a^2 - bc) - b(ac - b^2) + c(c^2 - ab) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc\end{aligned}$$

Correction de l'Exercice 26.

1. On a $\det A = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$.

   En développant par rapport à la première ligne, on trouve

$$\begin{aligned}\det A &= (-1) \times \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - (-1) \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -(5 \times 4 - 1 \times 4) + (2 \times 4 - (-2) \times 4) + 0 \\ &= -16 + 16\end{aligned}$$

   $\det A = 0$.

2. On a $\det B = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 17 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 1 & 11 & 3 & -1 \end{vmatrix}$.

   En développant par rapport à la première colonne, on trouve

$$\begin{aligned}\det B &= 0 \times \begin{vmatrix} 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & -3 \\ 11 & 3 & -1 \end{vmatrix} - 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 17 & -5 \\ 0 & 0 & -3 \\ 11 & 3 & -1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 17 & -5 \\ 0 & 2 & 8 \\ 11 & 3 & -1 \end{vmatrix} \\ &\quad - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 17 & -5 \\ 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} \\ \det B &= - \begin{vmatrix} 1 & 17 & -5 \\ 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

   Or ce déterminant étant échelonné, on a $\det B = -(1 \times 2 \times (-3)) = 6$.

3. On a $\det C = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$.

   Si $a = b$ ou $a = c$ on a 2 lignes égales et donc $\det C = 0$. Sinon, un pivot de Gauss permet de se ramener à

$$\det C = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & (b-a) & b^2 - a^2 \\ 0 & 0 & (c-a)(c-b) \end{vmatrix} = (c-a)(b-a)(c-b).$$

   On remarque de plus que cette formule est encore vraie si $a = b$ ou $a = c$.

Correction de l'Exercice 27.

1. On a $\det M_t = \begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \end{vmatrix}$.

   <u>Méthode 1</u>

   On observe qu'en sommant la première et la deuxième colonne, on obtient

$$\det M_t = \begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+t & t & 1 \\ t+1 & 1 & 1 \\ 1+t & t & 1 \end{vmatrix} = (1+t)\begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \end{vmatrix} = (1+t)\times 0 = 0$$

car deux colonnes sont égales.

<u>Méthode 2</u>

En développant par rapport à la première colonne, on obtient

$$\det M_t = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ t & 1 \end{vmatrix} - t \times \begin{vmatrix} t & 1 \\ t & 1 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} t & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (1-t) - t(t-t) + (t-1)$$

$\det M_t = 0$.

On sait que M_t est inversible si et seulement si $\det M_t \neq 0$ donc pour tout $t \in \mathbb{R}$, M_t n'est pas inversible.

2. On a $\det N_t = \begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

En développant par rapport à la première colonne, on trouve

$$\det N_t = 1 \times \begin{vmatrix} t & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & t \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + t \times \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (t-1) - (1-t) + t(1-t^2)$$

$$= (1-t)\left(-2 + t(1+t)\right)$$

$$= (1-t)(t^2+t-2)$$

$$\det N_t = (1-t)(t-1)(t+2)$$

.

Enfin, on a $\det N_t \neq 0$ si $t \neq 1$ et $t \neq -2$ et donc N_t est inversible pour tout $t \in \mathbb{R}\backslash\{-2, 1\}$.

Correction de l'Exercice 28.

On cherche à calculer $\Delta(a,b,c) = \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ b & 1+b & b \\ c & c & 1+c \end{vmatrix}$.

En remplaçant la ligne L_3 par $L_1 + L_2 + L_3$ (ce qui ne change pas le déterminant), on obtient

$$\Delta(a,b,c) = \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ b & 1+b & b \\ 1+a+b+c & 1+a+b+c & 1+a+b+c \end{vmatrix}$$

$$= S_{a,b,c} \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ b & 1+b & b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Où on a posé $S_{a,b,c} = 1+a+b+c$.

Enfin, en remplaçant la dernière colonne par $C_3 - C_1$ puis en développant par rapport à la dernière colonne, on a

$$\Delta(a,b,c) = S_{a,b,c} \begin{vmatrix} 1+a & a & -1 \\ b & 1+b & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= S_{a,b,c}\left((-1) \times \begin{vmatrix} b & 1+b \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 \times \begin{vmatrix} 1+a & a \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1+a & a \\ b & 1+b \end{vmatrix}\right)$$

$$= S_{a,b,c}(-(b-(b+1)))$$

$$\Delta(a,b,c) = S_{a,b,c} = (1+a+b+c).$$

Correction de l'Exercice 29.

1. On écrit les trois vecteurs en colonne et on calcule le déterminant de la matrice ainsi formée. En appliquant l'algorithme du pivot de Gauss, on trouve

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

Ainsi, la famille (u_1, u_2, u_3) est libre avec $3 = \dim \mathbf{R}^3$ vecteurs, donc c'est une base de $\mathbf{R}^3$.

2. On calcule les images des vecteurs u_1, u_2 et u_3 et on les exprime dans la nouvelle base. Notons que la matrice A a pour colonnes $f(e_1)$, $f(e_2)$ et $f(e_3)$, avec (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbf{R}^3$.

$$f(u_1) = f(e_1+e_3) = f(e_1) + f(e_3) = (1,0,1) = u_1$$
$$f(u_2) = f(-e_1+e_2) = -f(e_1) + f(e_2) = (-1,1,0) = u_2$$
$$f(u_3) = f(e_1+e_2+e_3) = f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) = (2,1,2) = u_1 + u_3$$

Ainsi, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Trouver des bases dans lesquelles la matrice de l'application linéaire est "simple" (ici, triangulaire supérieure ou même diagonale dans l'exercice 24) s'appelle la réduction des endomorphismes, et vous étudierez des méthodes systématiques de réduction au cours de votre cursus en mathématiques. Avoir des matrices "simples" constitue un avantage à la fois en terme de calculs et de stockage de l'information. En informatique, par exemple, il existe des algorithmes permettant de traiter efficacement les matrices dites "sparse", c'est-à-dire avec beaucoup de 0 (cf. module `scipy.sparse` *en Python).*

Extraits d'examens d'années précédentes

Correction de l'Exercice 30.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbf{R}^3$ défini par

$$f(x,y,z) = (-5x+6y-6z, -4x+5y-4z, x-y+2z).$$

1. On note $\mathcal{B}_c = (e_1,e_2,e_3) = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$ la base canonique de $\mathbf{R}^3$.
   On a $f(e_1) = (-5,-4,1)$, $f(e_2) = (6,5,-1)$ et $f(e_3) = (-6,-4,2)$ ainsi, la matrice de f dans la base canonique de $\mathbf{R}^3$ est
   $$A := \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(f) = \begin{pmatrix} -5 & 6 & -6 \\ -4 & 5 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Un calcul simple nous montre que $A^2 = A$. Or, $A^2 = (\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(f))^2 = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(f\circ f)$. Ainsi, on a $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(f\circ f) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(f)$ mais on sait qu'une application linéaire est uniquement déterminée par sa matrice dans des bases données. Finalement, on a montré que $f\circ f = f$ et donc f est un projecteur.

3. Soit $(x,y,z) \in \mathbf{R}^3$, on a
   $$(x,y,z) \in \mathrm{Ker}(f) \iff \begin{cases} -5x+6y-6z=0 \\ -4x+5y-4z=0 \\ x-y+2z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x-y+2z=0 \\ -4x+5y-4z=0 \\ -5x+6y-6z=0 \end{cases}$$
   $$\iff \begin{cases} x-y+2z=0 \\ y+4z=0 \\ y+4z=0 \end{cases}$$
   On a donc $\mathrm{Ker}(f) = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 \mid x-y+2z=0 \text{ et } y+4z=0\}$.
   Cherchons à présent une base de $\mathrm{Ker}(f)$. Soit $(x,y,z) \in \mathbf{R}^3$, on a
   $$(x,y,z) \in \mathrm{Ker}(f) \iff \begin{cases} x-y+2z=0 \\ y+4z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} y=-4z \\ x=y-2z=-6z \end{cases}$$
   $$\iff (x,y,z) = z(-6,-4,1).$$
   Si on note $v_1 = (-6,-4,1)$, on a montré que v_1 engendre $\mathrm{Ker}(f)$ donc (v_1) est une base de $\mathrm{Ker}(f)$ (car $v_1 \neq 0_{\mathbf{R}^3}$) et finalement $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = 1$.

4. Soit $(x,y,z) \in \mathbf{R}^3$, on a
   $(x,y,z) \in V \iff x = y-z \iff (x,y,z) = y(1,1,0) + z(-1,0,1)$
   Si on note $u_1 = (1,1,0)$ et $u_2 = (-1,0,1)$, on a montré que la famille $\{u_1,u_2\}$ engendre V. De plus, les vecteurs u_1 et u_2 ne sont pas colinéaires donc (u_1,u_2) est une base de V et on a $\dim V = 2$.

5. On observe que $-6-(-4)+1 = -1 \neq 0$ donc $v_1 \notin V$ et finalement $V \cap \mathrm{Ker}(f) = \{0\}$ (par définition, on a $V\cap\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}(v_1)$ et puisque $v_1 \notin V$ alors $v_1 \notin V\cap\mathrm{Ker}(f)$ et $V\cap\mathrm{Ker}(f) = \{0\}$) donc V et $\mathrm{Ker}(f)$ sont en somme directe.
   De plus, d'après la formule de Grassmann, on a
   $$\dim(V+\mathrm{Ker}(f)) = \dim V + \dim\mathrm{Ker}(f) - \dim(V\cap\mathrm{Ker}(f)) = 2+1-0 = 3$$
   donc $V + \mathrm{Ker}(f) = \mathbf{R}^3$.
   Finalement, on a $V \oplus \mathrm{Ker}(f) = \mathbf{R}^3$ et V et $\mathrm{Ker}(f)$ sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^3$.

6. On remarque que $f(u_1) = u_1$ et $f(u_2) = u_2$ donc $V = \mathrm{Vect}(u_1,u_2) \subset \mathrm{Im}(f)$. De plus, d'après le théorème du rang, on a
   $$\dim\mathrm{Im}(f) = \dim\mathbf{R}^3 - \dim\mathrm{Ker}(f) = 3-1 = 2 = \dim V$$
   d'où $V = \mathrm{Im}(f)$.

Correction de l'Exercice 31.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère

$$M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculons $\det M_\alpha = \begin{vmatrix} 1 & 3 & \alpha \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.
   En développant par rapport à la troisième colonne, on obtient
   $$\det M_\alpha = \alpha\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 1\times\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0\times\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$
   $$= \alpha(2-1) - (1-(-3))$$
   $$\det M_\alpha = \alpha - 4.$$

2. La matrice M_α est inversible si et seulement si $\det M_\alpha \neq 0$. Or
   $$\det M_\alpha \neq 0 \iff \alpha - 4 \neq 0 \iff \alpha \neq 4.$$
   Finalement, la matrice M_α est inversible si et seulement si $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\{4\}$.

Correction de l'Exercice 32.

1. On montre facilemet que la famille est libre. De plus, elle contient $3 = \dim\mathbf{R}^3$ vecteurs. Donc c'est une base de $\mathbf{R}^3$.

2. $(x,y,z) \in \mathrm{Ker}(f+\mathrm{id}) \iff (A+I_3)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} y = 0 \\ x = 2z \end{cases}$

   On en déduit alors que $\mathrm{Ker}(f+id) = \{\begin{pmatrix} 2z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \ ; \ z \in \mathbf{R}\}$. Ainsi, $\mathrm{Ker}(f+\mathrm{id})$ est de dimension 1 et une base est donnée par la famille contenant le seul vecteur $(2,0,1)$. Ainsi, le vecteur u_1 est dans $\mathrm{Ker}(f+\mathrm{id})$ donc $(f+\mathrm{id})(u_1) = f(u_1)+u_1 = 0 \iff f(u_1) = -u_1$.

3. $f(u_2) = u_3$ et $f(u_3) = -u_2$.

4. $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. En développant par rapport à la première colonne, on trouve $\det B = -1 \neq 0$. On en déduit que la famille $(f(u_1), f(u_2), f(u_3))$, qui est génératrice de $\mathrm{Im}(f)$, est également libre. Ainsi, c'est une base de $\mathrm{Im}(f)$ qui est donc un sev de $\mathbf{R}^3$ de dimension 3, donc $\mathrm{Im}(f) = \mathbf{R}^3$ et f est surjective. Le théorème du rang donne ensuite $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = 0$ d'où $\mathrm{Ker}(f) = \{0\}$ et f est injective. En conclusion, f est bien bijective.

6. La matrice de h dans la base (u_1, u_2, u_3) est celle de $f \circ f \circ f \circ f$, i.e. B^4. On montre par le calcul que $B^4 = I_3$, qui est la matrice de id dans la base (u_1, u_2, u_3). D'où $h = id$.

7. A^4 est la matrice de $f \circ f \circ f \circ f$, qui est l'identité d'après la question précédente, dans la base canonique. D'où $A^4 = I_3$.